

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

PC-R290-07 (przykład)
P(A-7/W35) = 6,2 kW; SCOP 4,7
L_WA 57 dB(A); θ_{biv} = -9,6 °C

PC R290 — monoblok

ściana zewnętrzna

ZB 3,0 bar

PE-RT/AI/PE-RT 32×3,0; na zewnątrz izolacja ≥ 60 mm

pompa
H = 50 kPa

zawory
antyamarz.

bufor
80
dm³

NW
NW c.o. 18 dm³, p₀ = 0,8 bar

ZP3D c.o./c.w.u.

rozdzielacz P0: 13 pętli, Σr_h = 673 kg/h

rozdzielacz P1: 7 pętli, Σr_h = 296 kg/h

Ogrzewanie podłogowe (PN-EN 1264): $\theta_{V,des}$ = 35,0 °C, PE-X 16×2,
pętla ≤ 100 m; słowniki + termostaty pokojowe (WT §135 ust. 7)

OZNACZENIA

Legenda symboli — na schemacie (PN-EN 60617 / PN-EN ISO 14617 w uproszczeniu; oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa).

linie schematu — wg legendy na rysunku

Legenda:

zasilanie c.o. / węzownicy

powrót c.o.

woda zimna

c.w.u.

cyrkulacja

koło z trójkątem — pompa

kokarda — zawór odcinający / antyzamarzaniowy

ZP3D — zawór przełączający 3-drogowy

NW — naczynie wzbiorcze przeponowe

ZB — zawór bezpieczeństwa; GB — grupa bezpieczeństwa

TZM — termostatyczny zawór mieszający

WM — wodomierz; F — filtr; EA — zawór antyskażeniowy; RED — reduktor

woda zimna z przyłącza: wodomierz DN25 Q3=6,3, filtr, EA (PN-EN 1717), reduktor

NW c.w.u.
50 dm³

grupa bezp.
6 bar + EA

GB

grzałka el. — dezynfekcja 75 °C
(WT §120 ust. 2a)

cyrkulacja czasowa 134 dm³/h, 6 h/d;
 $\eta_{W,d}$ = 0,80 (metodologia EP)

TZM

c.w.u. do punktów 55–60 °C (WT §120 ust. 2); V_d = 367 dm³/d

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali; rzędne w m względem ±0.000 (posadzka parteru), średnice w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Schemat odtworzony wektorowo z funkcji lamela.obliczenia.sanitarne.schemat_pc (dane: ogrzewanie, woda) — treść i wartości z obliczeń na aktualnym modelu, skala rysunkowa 1.83 mm/jedn. (pismo ≥ 1,8 mm), przesunięto 0 napisów kolidujących.
- Dane urządzeń przykładowe (bez nazw handlowych) — do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
- Ogrzewanie wg PN-EN 1264, PN-EN 12828 (zabezpieczenie instalacji wodnych), c.w.u. wg PN-EN 806 i WT § 120; naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa z obliczeń.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

Schemat ideowy PC / c.w.u. — dane przykładowe [ZAL]; wartości z modułów lamela.obliczenia.sanitarne (ogrzewanie, woda).

SCHEMAT IDEOWY POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.					
SKALA —	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-11	ARKUSZ 11/11
				REW. 0	

12A2 (594×420)